

CAPÍTULO 22

Introducción a la destilación multicomponente

En la destilación multicomponente, como es el caso de la destilación de mezclas binarias, los balances de masa y entalpía y equilibrios vapor-líquido se utilizan para efectuar los cálculos de las etapas de equilibrio. Para cada componente se escribe un balance de materia aplicado a la columna en su conjunto o para cada etapa individual, pero sólo hay un balance de entalpía para la columna o para cada etapa. Los equilibrios entre fases son mucho más complejos que para sistemas binarios, debido al número de componentes y a que los equilibrios dependen de la temperatura que varía de una etapa a otra. En los sistemas binarios, la temperatura y el equilibrio también cambian de una etapa a otra, pero, excepto con los azeótropos, el componente más volátil es más volátil que el otro componente que pasa a través de toda la columna. En las mezclas multicomponentes, uno de los componentes puede ser más volátil que el promedio en una parte de la columna y menos volátil que el promedio en cualquier otra parte, lo que conduce a perfiles de concentración complejos.

En la práctica fundamentalmente se utilizan computadoras digitales, debido al gran número de cálculos que es preciso realizar para cuantificar las variables de ingeniería en el diseño y operación, así como las numerosas iteraciones que se requieren para conseguir la convergencia de las soluciones a las ecuaciones. Este capítulo no incluye programas de computadora, pero todos ellos se basan en los principios que se explican en este libro.

EQUILIBRIOS ENTRE FASES PARA LA DESTILACIÓN MULTICOMPONENTE

Los equilibrios vapor-líquido para una mezcla están descritos por los coeficientes de distribución, o factores K , siendo K para cada componente la relación entre las fracciones molares de las fases de vapor y líquido en equilibrio:

$$K_i \equiv \frac{y_{ie}}{x_{ie}} \quad (22.1)$$

Si las leyes de Raoult y Dalton son aplicables, es posible calcular los valores de K_i a partir de la presión de vapor y la presión total del sistema:

$$p_i = x_i P_i' \quad (22.2)$$

$$y_i = \frac{p_i}{P} \quad (22.3)$$

$$K_i = \frac{x_i P_i'}{P x_i} = \frac{P_i'}{P} \quad (22.4)$$

La ley de Raoult es una buena aproximación para mezclas de compuestos similares, como las parafinas que se encuentran en fracciones de petróleo de baja temperatura de ebullición o de aromáticos recuperados a partir de la producción de coque. Sin embargo, a presiones elevadas, los factores K no varían de forma inversamente proporcional con la presión total debido a los efectos de compresibilidad.

Los factores K dependen fuertemente de la temperatura debido a la variación de la presión de vapor, pero los valores relativos de K para dos componentes sólo varían moderadamente con la temperatura. La relación de los factores K es la misma que la volatilidad relativa de los componentes:

$$\alpha_{ij} = \frac{y_i/x_i}{y_j/x_j} = \frac{K_i}{K_j} \quad (22.5)$$

Cuando se aplica la ley de Raoult,

$$\alpha_{ij} = \frac{P_i'}{P_j'} \quad (22.6)$$

Como se verá más adelante, la volatilidad relativa media de un componente clave en el producto destilado con relación a la de un componente clave en el producto residual se utiliza para estimar el número mínimo de etapas en una destilación multicomponente.

Cálculo del punto de burbuja y del punto de rocío

La determinación de la temperatura de burbuja (temperatura inicial de ebullición de una mezcla líquida) o de la temperatura de rocío (temperatura inicial de condensación) es necesaria para el cálculo de una destilación súbita (*flash*) y para cada una de las etapas de una destilación multicomponente. Las ecuaciones básicas para la temperatura de burbuja son las siguientes:

$$\sum_{i=1}^{N_c} y_i = \sum_{i=1}^{N_c} K_i x_i = 1.0 \quad (22.7)$$

y para la temperatura de rocío,

$$\sum_{i=1}^{N_c} x_i = \sum_{i=1}^{N_c} \frac{y_i}{K_i} = 1.0 \quad (22.8)$$

donde N_c es el número de componentes.

Para utilizar la ecuación (22.7), se supone un valor de la temperatura y los valores de K_i se obtienen a partir de tablas publicadas o de los datos de la presión de vapor y de la presión total conocida. Si la sumatoria de $K_i x_i$ es superior a 1.0, se elige una temperatura inferior y se repite el cálculo hasta que se cumpla la ecuación (22.7). Si la temperatura de burbuja se determina exactamente ($\sum K_i x_i = 1.00$), la composición del vapor en equilibrio con este líquido viene dada directamente por los términos $K_i x_i$. Sin embargo, cuando la sumatoria se acerca a 1.0, la composición del vapor se puede determinar con poco error a partir de la contribución relativa de cada término a la sumatoria:

$$y_i = \frac{K_i x_i}{\sum_{i=1}^{N_c} K_i x_i} \quad (22.9)$$

Un procedimiento similar se utiliza para determinar la temperatura de rocío de una mezcla de vapor y la composición del líquido en equilibrio con esta mezcla.

EJEMPLO 22.1 Encuentre las temperaturas de burbuja y de rocío, así como las correspondientes composiciones del vapor y del líquido para una mezcla de 33% en mol de *n*-hexano, 37% en mol de *n*-heptano y 30% en mol de *n*-octano a 1.2 atm de presión total.

Solución Se representan las presiones de vapor de los tres componentes en una gráfica semilogarítmica de $\log P$ contra T (véase figura 22.1) o de $\log P$ contra $1/T_{\text{abs}}$, donde T_{abs} es la temperatura absoluta en Kelvin.

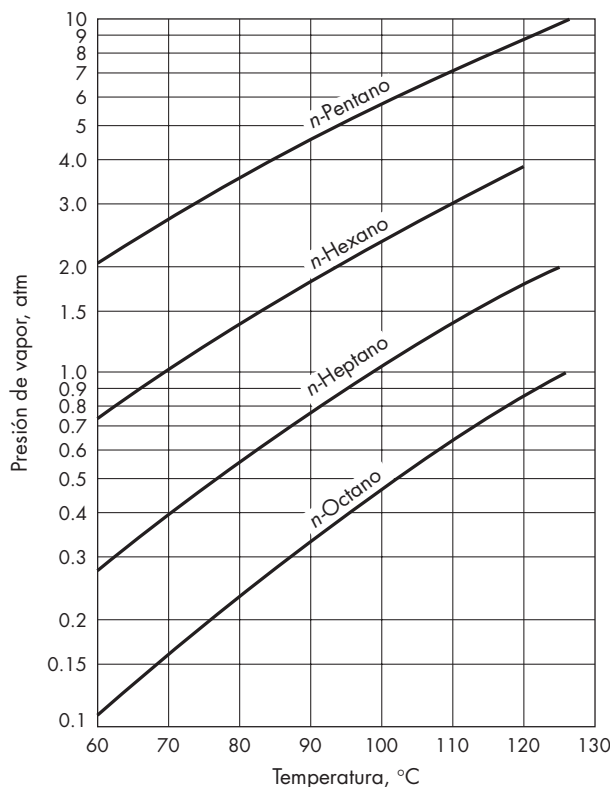


FIGURA 22.1

Diagrama para el ejemplo 22.1.

Temperatura de burbuja. Se elige $T = 105^\circ\text{C}$, para la cual la presión de vapor del heptano, que es el componente intermedio, es 1.2 atm.

Componente	P'_i 105 °C, atm	$K_i = P'_i/1.2$	x_i	$y_i = K_i x_i$
1. Hexano	2.68	2.23	0.33	0.7359
2. Heptano	1.21	1.01	0.37	0.3737
3. Octano	0.554	0.462	0.30	0.1386
				$\Sigma = 1.248$

Debido a que $\sum y_i$ es demasiado grande, se prueba con una temperatura menor. Puesto que la principal contribución proviene del primer término, se toma una temperatura para la cual K_i es menor en un factor 1/1.24. Se elige $T = 96^\circ\text{C}$, para la que $P'_i = 2.16$ atm.

Componente	P'_i a 96 °C	K_i	x_i	$K_i x_i$	y_i
1	2.16	1.8	0.33	0.5940	0.604
2	0.93	0.775	0.37	0.2868	0.292
3	0.41	0.342	0.30	0.1025	0.104
				$\Sigma = 0.9833$	1.000

Puesto que $\sum K_i x_i = 0.9833$, $y_i = K_i x_i / 0.9833$.

Por interpolación se encuentra que la temperatura de burbuja es de 97°C , que es suficientemente próxima a 96°C , de forma que es posible calcular las composiciones del vapor mediante la ecuación (22.9). El vapor en equilibrio con el líquido contiene 60.4% en mol de *n*-hexano, 29.2% en mol de *n*-heptano y 10.4% en mol de *n*-octano.

Punto de rocío. El punto de rocío es más elevado que el punto de burbuja, así que se utiliza una temperatura de 105°C como un primer intento.

Componente	K_i	y_i	y_i/K_i
1	2.23	0.33	0.1480
2	1.01	0.37	0.366
3	0.458	0.30	0.655
			$\Sigma = 1.169$

Puesto que la sumatoria es demasiado alta, se elige una temperatura mayor. Se toma $T = 110^\circ\text{C}$, para la que K_3 es 17% superior.

Componente	P'_i	K_i	y_i	y_i/K_i	x_i
1	3.0	2.5	0.33	0.132	0.130
2	1.38	1.15	0.37	0.3217	0.317
3	0.64	0.533	0.30	0.5625	0.553
				$\Sigma = 1.0162$	1.000

Por extrapolación se encuentra que la temperatura de rocío 110.5°C , y la composición del líquido en equilibrio con el vapor se obtiene dividiendo los valores de y_i/K_i entre 1.0162.

DESTILACIÓN FLASH DE MEZCLAS MULTICOMPONENTES

La ecuación (21.1) se escribe para cada componente de una destilación flash de la siguiente forma:

$$y_{Di} = \frac{x_{Fi}}{f} - \frac{1-f}{f} x_{Bi} \quad (22.10)$$

Puesto que las corrientes del destilado y del residuo están en equilibrio, la ecuación anterior se modifica para dar,

$$\frac{y_{Di}}{x_{Bi}} = K_i = \frac{1}{f} \left(\frac{x_{Fi}}{x_{Bi}} + f - 1 \right) \quad (22.11)$$

Despejando x_{Bi} de la ecuación (22.11) y sumando para los N_c componentes se obtiene,

$$\sum_{i=1}^{N_c} x_{Bi} = 1 = \sum_{i=1}^{N_c} \frac{x_{Fi}}{f(K_i - 1) + 1} \quad (22.12)$$

Esta ecuación se resuelve por iteración de la misma forma que se ha utilizado la ecuación (22.8) para el cálculo de la temperatura de rocío, y los valores finales de T y K_i se emplean para calcular las composiciones de las corrientes de productos.

EJEMPLO 22.2 La mezcla del ejemplo 22.1 se somete a una destilación flash a 1.2 atm de presión y se vaporiza 60% de la alimentación. a) Calcule la temperatura de destilación *flash* y la composición de los productos de líquido y vapor. b) ¿A qué temperatura debe calentarse la alimentación líquida para conseguir una vaporización de 60% en destilación *flash*?

Solución

a) La temperatura de destilación flash estará comprendida entre la temperatura de burbuja (97°C) y la temperatura de rocío (110.5°C). Se supone $T = 105^{\circ}\text{C}$, que es $97 + 0.6(110.5 - 97)$. A partir de la figura 22.1, $K_1 = 2.68/1.2 = 2.23$, $K_2 = 1.21/1.2 = 1.01$, y $K_3 = 0.554/1.2 = 0.462$. El valor de f es 0.6. El segundo miembro de la ecuación (22.12) se transforma en:

$$\begin{aligned} & \frac{0.33}{0.6(2.23 - 1) + 1} + \frac{0.37}{0.6(1.01 - 1) + 1} + \frac{0.30}{0.6(0.462 - 1) + 1} \\ & = 0.190 + 0.368 + 0.443 = 1.001 \end{aligned}$$

La temperatura de destilación *flash* es 105°C . La composición del líquido producto es *n*-hexano, 19.0% en mol; *n*-heptano, 36.8% en mol y *n*-octano, 44.2% en mol.

La composición del vapor producto se calcula a partir de los valores de K y x :

<i>n</i> -hexano, $y = 0.190(2.23)$	$= 0.424$
<i>n</i> -heptano, $y = 0.368(1.01)$	$= 0.372$
<i>n</i> -octano, $y = 0.442(0.462)$	$= 0.204$
	<u>1.000</u>

b) Para determinar la temperatura de la alimentación antes de ser sometida a destilación flash, se aplica un balance de entalpía utilizando 105 °C como temperatura de referencia. Los calores de vaporización a 105 °C y los calores específicos promedio del líquido entre 105 y 200 °C se obtienen a partir de la bibliografía.

	C_p , cal/mol · °C	ΔH_v , cal/mol
<i>n</i> -hexano	62	6 370
<i>n</i> -heptano	70	7 510
<i>n</i> -octano	78	8 560

Tomando como base el líquido a 105 °C, las entalpías de los productos son

$$H_{\text{vapor}} = 0.6(0.424 \times 6\,370 + 0.372 \times 7\,510 + 0.204 \times 8\,560)$$

$$H_{\text{vapor}} = 4\,345 \text{ cal} \quad H_{\text{líquido}} = 0$$

Para la alimentación,

$$\bar{C}_p = 0.33 \times 62 + 0.37 \times 70 + 0.30 \times 78$$

$$= 69.8 \text{ cal/mol } ^\circ\text{C}$$

$$69.8(T_0 - 105) = 4\,345$$

$$T_0 = 167 \text{ } ^\circ\text{C} = \text{temperatura de precalentamiento}$$

Para un resultado más exacto podrían reevaluarse las capacidades caloríficas del líquido en el intervalo de 105 a 170 °C.

FRACCIONAMIENTO DE MEZCLAS MULTICOMPONENTES

Tal como en la fraccionación de mezclas binarias, se suponen platos ideales en el diseño de cascadas y el número de etapas se corrige subsiguientemente con la eficiencia de platos. Las dos condiciones limitantes del reflujo total (número de platos mínimo) y reflujo mínimo se determinan para ayudar a validar el diseño.

Los cálculos para plantas de destilación se realizan utilizando cualquiera de los dos métodos. En el primero de ellos, se supone la separación deseada de los componentes y se calcula el número de platos por encima y por debajo de la entrada de la alimentación a partir de una relación de reflujo determinada. En el segundo se supone el número de platos por encima y por debajo de la alimentación, y se calcula la separación de los componentes utilizando flujos del reflujo procedente del condensador y del vapor procedente del hervidor. El primer método es el más frecuente en la destilación binaria, mientras que el segundo es preferible en los casos de sistemas multicomponentes, especialmente cuando los cálculos se realizan con computadora.

En los cálculos finales con computadora no se supone que el sobreflujo molar sea constante, ni que los factores K sean independientes de la temperatura, se introduce también la eficiencia de los platos, pero en las estimaciones preliminares con frecuencia se consideran dichas suposiciones a fin de simplificar. Cuando se supone que los coeficientes

de actividad son independientes de la temperatura, se utilizan los métodos de grupos, en los que el número de etapas ideales de una cascada es la variable dependiente. Los cálculos permiten obtener este número sin necesidad de calcular las temperaturas de los platos, ni las composiciones de las corrientes intermedias entre los platos. Si los valores de α dependen de la temperatura, no se utilizan estos métodos sencillos y es necesario realizar los cálculos plato por plato. La temperatura y la composición del líquido para el plato $n + 1$ se calculan por tanteo a partir de los valores ya conocidos para el plato n , y los cálculos se realizan de un plato a otro comenzando por la parte superior o por el fondo de la columna.

En lo que resta del capítulo se aplican estos métodos en la siguiente forma: las estimaciones del número mínimo de platos a reflujo infinito, así como el reflujo mínimo para un número infinito de platos, se realizan por métodos de grupos suponiendo las volatilidades relativas constantes, y se basan en el punto de vista del diseño. Se describe una relación empírica para el cálculo del número de platos en un reflujo de operación.

Componentes clave

El objetivo de la destilación es la separación de la alimentación en corrientes de productos casi puros. En la destilación binaria, la pureza generalmente se define especificando x_D y x_B , las fracciones mol del componente ligero en los productos del destilado y residuo. Tal como indica la ecuación (21.8), al fijar estas concentraciones quedan fijadas las cantidades de ambos productos por unidad de alimentación. Se elige entonces la relación de reflujo y se calcula el número de etapas teóricas.

En la destilación multicomponente, hay tres o más componentes en los productos, y las especificaciones de las concentraciones de un componente en cada uno de ellos no caracteriza totalmente estos productos. Sin embargo, si se especifican las concentraciones de dos de los tres o tres de los cuatro componentes para los productos de destilado y residuo, generalmente es imposible cumplir exactamente estas especificaciones. Un aumento en la relación de reflujo o del número de platos aumenta la velocidad de la separación y se alcanza la concentración deseada de un componente en cada producto, pero sería una casualidad que las demás concentraciones coincidieran con las especificadas de antemano. El diseñador por lo general elige dos componentes cuyas concentraciones o recuperaciones fraccionales en los productos de destilado y residuo constituyen un buen índice de la separación conseguida. Después se identifican estos componentes, llamados componentes clave. Puesto que los componentes clave tienen diferente volatilidad, el más volátil, identificado por el subíndice L , recibe el nombre de *clave ligero*, y el menos volátil, identificado por el subíndice H , es el *clave pesado*.

Una vez elegidos los componentes clave, el diseñador asigna arbitrariamente valores bajos para x_H en el destilado (x_{DH}) y para x_L en el residuo (x_{BL}), de la misma forma en que se asignan valores pequeños para x_{DB} y x_{BA} en la destilación binaria. La elección de pequeños valores para x_{BL} y x_{DH} quiere decir que la mayor parte del clave ligero sale del destilado mientras que la mayor proporción del clave pesado lo hace con el residuo. El destilado puede ser el clave ligero prácticamente puro si los claves son los dos componentes más volátiles, ya que los componentes más pesados que el clave pesado tenderán a concentrarse en la fase líquida y no ascenderán mucho por encima del plato de alimentación. Con frecuencia hay componentes más ligeros que el clave ligero y éstos se recuperan casi por completo en el destilado. Los componentes más pesados que el clave

pesado por lo general se recuperan totalmente en el producto residual. Las excepciones a estas generalizaciones se encuentran en la destilación de materiales con temperaturas de ebullición muy próximas, como ocurre en las mezclas de isómeros.

Contrariamente al caso binario, la elección de dos claves no determina los balances de masa, puesto que no todas las demás fracciones mol se pueden calcular exclusivamente por balances de materia y se requieren cálculos de equilibrio para calcular las concentraciones del vapor a la temperatura de rocío a partir del plato superior y del líquido a la temperatura de burbuja que sale del intercambiador de calor.

Aun cuando dos componentes cualesquiera se consideran como claves, generalmente son adyacentes en el orden de volatilidad. Una elección de este tipo recibe el nombre de *separación nítida*. En las separaciones nítidas los claves son los únicos componentes que aparecen en ambos productos en concentraciones apreciables.

Número mínimo de platos

La ecuación de Fenske (21.45) es aplicable a dos componentes cualesquiera, i y j , para una planta convencional que opera con una relación de reflujo infinita. En este caso la ecuación adquiere la forma

$$N_{\min} = \frac{\ln \left[(x_{Di}/x_{Bi})(x_{Dj}/x_{Bj}) \right]}{\ln \bar{\alpha}_{ij}} - 1 \quad (22.13)$$

$$\bar{\alpha}_{ij} = \sqrt[3]{\alpha_{Dij}\alpha_{Fij}\alpha_{Bij}} \quad (22.14)$$

Los subíndices D , F y B de la ecuación (22.14) se refieren a las temperaturas del destilado, del plato de alimentación y del residuo de la columna.

EJEMPLO 22.3 Se va a destilar una mezcla con 33% de n -hexano, 37% de n -heptano y 30% de n -octano para obtener un producto destilado con una fracción molar 0.01 de n -heptano y un producto residual con una fracción mol de 0.01 de n -hexano. La columna operará a 1.2 atm con una alimentación vaporizada de 60%. Calcule las composiciones de los productos y el número de platos ideales a reflujo infinito.

Solución El n -hexano es el clave ligero (LK), el n -heptano es el clave pesado (HK) y el n -octano es el no clave pesado (HNK), que pasa casi totalmente al residuo. Las composiciones de los productos se obtienen mediante un balance de materia suponiendo que en el destilado la fracción mol de n -hexano es de 0.99 y que no contiene n -octano. Tomando como base para efectuar los cálculos una velocidad de alimentación de 100 mol/h,

$$F = D + B = 100$$

Para el hexano,

$$\begin{aligned} Fx_F &= Dx_D + Bx_B \\ 100 \times 0.33 &= 0.99D + (100 - D)(0.01) \\ D &= \frac{32}{0.98} = 32.65 \text{ mol/h} \\ B &= 100 - D = 67.35 \text{ mol/h} \end{aligned}$$

La cantidad de hexano en el producto de cabeza es

$$Dx_D = 32.65 \times 0.99 = 32.32 \text{ mol/h}$$

La composición del producto residual se calcula directamente puesto que esta corriente contiene todo el octano, todo el heptano menos $0.01D$, o sea, $37 - 0.01(32.65) = 36.67 \text{ mol/h}$, y 0.68 mol/h de hexano. Las composiciones se dan en la tabla 22.1.

TABLA 22.1

Componente	Alimentación, mol	Destilado		Residuos		<i>K</i> a 105 °C, 1.2 atm
		Mol	<i>x</i>	Mol	<i>x</i>	
LK <i>n</i> -hexano	33	32.32	0.99	0.68	0.010	2.23
HK <i>n</i> -heptano	37	0.33	0.01	36.67	0.544	1.01
HNK <i>n</i> -octano	30	0	0	30	0.446	0.462
	100	32.65		67.35		

El número mínimo de platos se obtiene a partir de la ecuación de Fenske [ecuación (22.13)], utilizando la volatilidad relativa del clave ligero con respecto al clave pesado, que es la relación de los factores de equilibrio *K*. Los valores de *K* para la temperatura de destilación flash se tomaron del ejemplo 22.2 y se presentan en la tabla 22.1

$$\alpha_{LK,HK} = \frac{2.23}{1.01} = 2.21$$

$$N_{\min} = \frac{\ln[(0.99/0.01)/(0.01/0.544)]}{\ln 2.21} - 1 = 10.8 - 1 = 9.8$$

El número mínimo de etapas ideales es 9.8 más un hervidor.

Una estimación más exacta de $N_{\min}$ se obtiene utilizando una volatilidad relativa media basada en la parte superior, centro y fondo de la columna. La temperatura en la parte superior es del orden de 75 °C, la temperatura de ebullición del *n*-hexano a 1.2 atm, y la volatilidad relativa es 2.53 a partir de las presiones de vapor de la figura 22.1. La temperatura en el fondo es del orden de 115 °C, según un cálculo de la temperatura de burbuja para el producto residual, lo que da una volatilidad relativa de 2.15. A partir de la ecuación (22.14)

$$\bar{\alpha}_{LK,HK} = \sqrt[3]{2.53 \times 2.21 \times 2.15} = 2.29$$

Utilizando ln 2.29 en el denominador de la ecuación (22.13) se obtiene $N_{\min} = 9.4$.

Para comprobar la suposición de que no hay octano en el destilado, se aplica la ecuación (22.13) al heptano y al octano utilizando $\alpha = K_2/K_3 = 1.01/0.462 = 2.19$

$$N_{\min} + 1 = 10.4 = \frac{\ln[(0.01/0.544)/(x_{D3}/0.446)]}{\ln 2.19}$$

a partir de lo cual $x_{D3} = 2.4 \times 10^{-6}$, que es despreciable.

Relación de reflujo mínima

La relación de reflujo mínima para una destilación multicomponente tiene el mismo significado que para la destilación binaria; para esta relación de reflujo, apenas se consigue la separación deseada, pero se necesita un número infinito de platos. La relación de reflujo mínima constituye una guía para seleccionar una relación de reflujo razonable para la operación de una columna, así para estimar el número de platos que se requieren para una determinada separación dada con ciertos valores de la relación de reflujo.

En el caso de un sistema multicomponente, la separación deseada generalmente se refiere a la cantidad de clave ligero recuperado en el destilado y a la cantidad de clave pesado recuperado en el residuo. Por ejemplo, suponga que las especificaciones corresponden a 98% de recuperación del clave ligero en el destilado y a 99% del clave pesado en el residuo. Las fracciones mol reales de los componentes clave en los productos generalmente no están especificadas, ya que dependen de las cantidades de componentes no clave en la alimentación. Pequeñas variaciones de estos componentes no clave en la alimentación modificarían las composiciones de los productos sin afectar significativamente a la separación básica de los clave ligero y pesado.

Aunque la separación que se alcanza en una columna depende en cierto grado de todos los componentes presentes en la alimentación, es posible obtener un valor aproximado de la relación de reflujo mínima tratando la mezcla como pseudobinaria. Tomando solamente los moles de clave ligero y de clave pesado como constituyentes de una nueva alimentación pseudobinaria, las composiciones de los productos se calculan junto con una curva de equilibrio líquido-vapor basada en α_{LK-HK} . Después se obtiene R_{Dm} utilizando la ecuación (21.47), tal como se ilustra en la figura 21.17. Una ecuación alternativa para una *alimentación de líquido saturado*² de la relación mínima de la velocidad de líquido a la velocidad de alimentación para una mezcla binaria de *A* y *B* es la siguiente:

$$\frac{L_{\min}}{F} = \frac{(Dx_{DA}/Fx_{FA}) - \alpha_{AB}(Dx_{DB}/Fx_{FB})}{\alpha_{AB} - 1} \quad (22.15)$$

Los términos entre paréntesis de la ecuación (22.15) son las recuperaciones fraccionales de *A* y *B* en el producto de destilado. Para una mezcla multicomponente, estos términos especificarán la recuperación del clave ligero en el destilado y la fracción del clave pesado en la alimentación que se obtiene en el destilado. Observe que el valor mínimo de *L* depende principalmente de la volatilidad relativa. Al cambiar la recuperación del clave ligero desde 0.95 hasta 0.99 o aun 0.999, $L_{\min}/F$ varía solamente de 4 a 5%, puesto que el término $\alpha_{AB}(Dx_{DB}/Fx_{FB})$ es por lo general muy pequeño. La composición de la alimentación tiene poco efecto en la ecuación (22.15); pero cuando x_{FA} es bajo, *D* será pequeño y la relación de reflujo *L/D* será mayor que para una alimentación más rica.

La ecuación (22.15) constituye una buena aproximación para mezclas multicomponente si los componentes clave representan 90% o más de la alimentación. Generalmente se sobreestima el valor de *L* que se requiere para estos casos, puesto que los componentes más volátiles que el clave ligero o más pesados que el clave pesado son más fáciles de separar que los componentes clave. Para otras mezclas, la distribución de componentes no clave en los productos debe estimarse como primer paso en un cálculo más riguroso de la relación de reflujo mínima. No es posible especificar de antemano la composición completa de los productos, y la cantidad de componentes no clave en los productos varía

con la relación de reflujo, aun cuando el número de platos se ajuste para mantener la separación deseada de los componentes clave. Con objeto de ayudar a estimar las composiciones de los productos para el reflujo mínimo, se han introducido los conceptos de componentes *distribuidos* y *no distribuidos*.

Componentes distribuidos y no distribuidos

Un componente distribuido se encuentra tanto en el producto destilado como en el residuo, mientras que un componente no distribuido se encuentra solamente en uno de los productos. El clave pesado y el clave ligero siempre están distribuidos, lo mismo que otros componentes cualesquiera que tengan volatilidades comprendidas entre las de los dos clave. Los componentes más volátiles que el clave ligero se recuperan casi por completo en el destilado, y los menos volátiles que el clave pesado se encuentran casi completamente en los residuos. El que tales compuestos se llamen distribuidos o no distribuidos depende de la interpretación de la definición. Para una columna real con un número finito de platos, todos los componentes están teóricamente presentes en ambos productos, si bien algunos están en concentraciones inferiores al límite de detección. Si la fracción mol de un componente pesado no clave en el destilado es 10^{-6} o inferior, el componente se considera no distribuido desde el punto de vista práctico. Sin embargo, con el fin de comenzar un cálculo plato por plato para hallar el número de platos de la columna, es preciso estimar este valor pequeño pero finito.

Para el caso de reflujo mínimo, la diferencia entre los componentes distribuidos y no distribuidos es más clara, ya que los componentes pesados no clave por lo general están ausentes del destilado y los componentes ligeros no clave no están presentes en el residuo. Las concentraciones de estas especies pueden hacerse cero debido a un número infinito de platos en la columna y a las condiciones que conducen a una reducción progresiva de la concentración en cada plato más allá del plato de alimentación.

Considere que se requiere que un componente pesado esté ausente por completo del destilado. Si x_D es cero y se supone flujo molar constante, la ecuación del balance de materia para la parte superior de la columna [ecuación (21.17)] se transforma en

$$y_{n+1} = \left(\frac{L}{V} \right)_n x_n \quad (22.16)$$

Para una etapa ideal $y_n = Kx_n$, y la relación de las concentraciones de vapor para los platos sucesivos es

$$\frac{y_n}{y_{n+1}} = \frac{KV}{L} \quad (22.17)$$

Si K para el componente que se considera es más baja que L/V , y_n será menor que y_{n+1} ; y si esto se cumple para todos los platos por encima de la alimentación, un número infinito de platos hará que y sea cero. Por supuesto que K es una función de la temperatura, pero si K es menor que L/V para la temperatura del plato de alimentación, todavía será menor para los platos por encima de la alimentación donde la temperatura es más baja, y la disminución de y de un plato a otro será más rápida. Los componentes pesados generalmente estarán no distribuidos si K es más de 10% inferior al valor de K para el clave pesado, o si la volatilidad relativa basada en el clave pesado es menor que 0.9.

Los componentes ligeros están no distribuidos para el reflujo mínimo si el valor de K es suficientemente grande para los platos por debajo del plato de alimentación. Si se supone que x_B es cero, la ecuación (21.19) conduce a

$$y_{m+1} = \frac{\bar{L}}{\bar{V}} x_m \quad (22.18)$$

Por lo tanto,

$$\frac{y_{m+1}}{y_m} = \frac{\bar{L}}{K\bar{V}} \quad (22.19)$$

Si K es siempre mayor que $\bar{L} / \bar{V}$ en la sección inferior de la columna, y se hará cero, justificándose así la suposición $x_B = 0$. En la práctica, un valor de K o volatilidad relativa 10% superior al del clave ligero casi siempre conduce a un componente no distribuido. En el caso de una alimentación con componentes sólo ligeramente más volátiles que el clave ligero o ligeramente menos volátiles que el clave pesado, existen técnicas para calcular si tales componentes se distribuyen y para estimar sus concentraciones en los productos.⁵

Cálculo de la relación de reflujo mínima

Para la relación de reflujo mínima, hay zonas invariantes por encima y por debajo del plato de alimentación en las que las composiciones del líquido y del vapor no varían de plato a plato. Estas zonas son similares a las regiones de “corte” que se muestran en la figura 21.17, pero no se presentan necesariamente en el plato de alimentación como en el caso de la destilación binaria. Si hay componentes no distribuidos en la alimentación, sus concentraciones varían de un plato a otro cerca de la alimentación, y las concentraciones se reducen a cero cuando se alcanza la zona invariante. Así, para una alimentación con los componentes ligero y pesado no distribuidos, el líquido por encima de la zona invariante tendrá todos los componentes excepto los pesados no distribuidos.

En la zona invariante inferior, todos los componentes excepto los ligeros no distribuidos estarán presentes. Las dos zonas invariantes estarán a temperaturas diferentes y tendrán diferentes composiciones de líquido y vapor debido a los componentes no distribuidos. Si los componentes no distribuidos son una pequeña fracción de la alimentación, las temperaturas de las dos zonas invariantes serán casi las mismas y el cálculo de la relación de reflujo mínima resulta relativamente sencillo. Cuando estas temperaturas difieren considerablemente, resulta difícil el cálculo exacto del reflujo mínimo debido a que las volatilidades relativas en las dos zonas son diferentes. El análisis que se representa a continuación intenta introducir los conceptos básicos para la determinación de la relación de reflujo mínima y la obtención de una ecuación aproximada que sea adecuada. La deducción completa de la ecuación de R_{DM} está fuera del alcance de este libro.

La ecuación de balance de materia para cada componente en la sección superior de la columna [ecuación (21.17)] puede expresarse como y_n/K en vez de x_n , lo que supone un equilibrio perfecto entre el vapor y el líquido:

$$V_{n+1,i} y_{n+1,i} = \frac{L_n y_{ni}}{K_i} + D x_{Di} \quad (22.20)$$

En la zona invariante no hay cambio de composición de un plato a otro, de forma que $y_{n+1,i} = y_{ni}$, y se representa por $y_{\infty i}$. El subíndice ∞ representa un número infinito de platos. La ecuación (22.20) se transforma entonces en

$$V_{\infty} y_{\infty i} = \frac{L_{\infty} y_{\infty i}}{K_{\infty i}} + D x_{Di} \quad (22.21)$$

Al reordenar esta ecuación se obtiene

$$y_{\infty i} = \frac{D x_{Di}}{V_{\infty} - L_{\infty}/K_{\infty i}} \quad (22.22)$$

$$o \quad y_{\infty i} = \frac{D}{V_{\infty}} \left(\frac{x_{Di}}{1 - L_{\infty}/V_{\infty} K_{\infty i}} \right) \quad (22.23)$$

La ecuación (22.23) se suma para todos los componentes que aparecen en el destilado, y la suma ha de ser igual a 1.0:

$$\sum y_{\infty i} = 1.0 = \frac{D}{V_{\infty}} \sum \frac{x_{Di}}{1 - L_{\infty}/V_{\infty} K_{\infty i}} \quad (22.24)$$

Un tratamiento análogo para la sección inferior de la columna conduce a

$$\bar{V}_{\infty} y_{\infty i} = \frac{\bar{L}_{\infty} y_{\infty i}}{\bar{K}_{\infty i}} - B x_{Bi} \quad (22.25)$$

$$y_{\infty i} = - \frac{B x_{Bi}}{\bar{V}_{\infty} - \bar{L}_{\infty}/\bar{K}_{\infty i}} \quad (22.26)$$

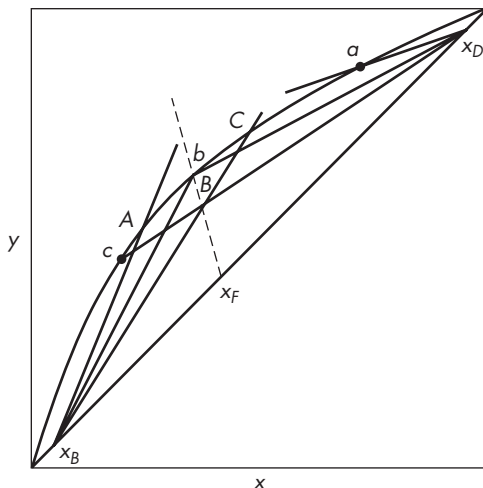
$$y_{\infty i} = - \frac{B}{\bar{V}_{\infty}} \left(\frac{x_{Bi}}{1 - \bar{L}_{\infty}/\bar{V}_{\infty} \bar{K}_{\infty i}} \right) \quad (22.27)$$

La ecuación (22.27) se suma para todos los componentes que aparecen en el producto residual y se cambian los signos para que el denominador sea positivo:

$$\sum y_{\infty i} = 1.0 = \frac{B}{\bar{V}_{\infty}} \sum \frac{x_{Bi}}{\bar{L}_{\infty}/\bar{V}_{\infty} \bar{K}_{\infty i} - 1} \quad (22.28)$$

Para determinar la relación de reflujo mínima mediante la ecuación (22.24), se supone un valor de R_D , lo que da L/V y D/V . La temperatura para que se cumpla la ecuación (22.24) con todos los términos positivos se determina por tanteo. Otros conjuntos de valores de K darán una suma igual a 1.0, pero con algunos términos negativos, lo cual carece de significado físico.

Las velocidades de flujo en la sección inferior de la columna se calculan entonces a partir de las condiciones de la alimentación: $\bar{L} = L + qF$, $\bar{V} = V - (1 - q)F$, donde q es el número de moles de líquido que entran a la sección de agotamiento por mol de alimentación [véanse ecuaciones (21.27) y (21.28)]. Se encuentra la temperatura que cumple la ecuación (22.28) con todos los términos positivos. La temperatura en la zona invariante inferior será más alta que la que corresponde a la zona invariante superior si hay algunos

**FIGURA 22.2**

Zonas invariantes en un sistema binario.

componentes no distribuidos. Si las temperaturas calculadas son las mismas o están en orden invertido, el valor de R_D es incorrecto y se repiten los cálculos para un valor menor de R_D . La figura 22.2 muestra cómo se aplicaría este procedimiento a un sistema binario. Para un valor seleccionado de R_D o L/V , se encontraría una temperatura que corresponde a un punto de acercamiento, donde la línea de operación corta a la línea de equilibrio. En el caso de un valor más elevado de R_D , el corte superior ocurre para un menor valor de x o para una mayor temperatura, mientras que el corte inferior ocurre para un mayor valor de x y menor temperatura. Para un binario, los dos puntos de contracción coinciden en la relación de reflujo mínima verdadera, pero para una alimentación multicomponente, las zonas invariantes difieren en temperatura y composición. Desafortunadamente, no existe un método sencillo para determinar la temperatura de separación, y es preciso realizar cálculos plato por plato en la región comprendida entre zonas para hallar el valor exacto de R_{Dm} .

Underwood⁸ desarrolló un método aproximado pero suficientemente exacto para determinar R_{Dm} . Se considera que la volatilidad relativa para cada componente es la misma en las zonas de invariantes superior e inferior y se supone que el flujo mol es constante. Las ecuaciones para las zonas invariantes se expresan en función de la volatilidad relativa α_i , donde $\alpha_i = K_i/K_{ref}$, tomando generalmente el clave pesado como componente de referencia. Las dos ecuaciones se combinan con un balance global de materia y la ecuación de características de la alimentación para obtener una ecuación que es preciso resolver por tanteo. La raíz correcta ϕ de esta ecuación está comprendida entre los valores de α para los componentes clave. Otros valores de ϕ cumplen con la ecuación pero carecen de significado físico. La ecuación es

$$1 - q = \sum \frac{\alpha_i x_{Fi}}{\alpha_i - \phi} = \sum f_i \quad (22.29)$$

El valor de ϕ se utiliza para obtener V_{min}/D

$$\frac{V_{min}}{D} = R_{Dm} + 1 = \sum \frac{\alpha_i x_{Di}}{\alpha_i - \phi} \quad (22.30)$$

Observe que todos los componentes de la alimentación están comprendidos en la sumatoria de la ecuación (22.29), pero en la ecuación (22.30) solamente se incluyen los que se encuentran en el destilado. Si en la alimentación hay uno o más componentes comprendidos entre los clave ligero y pesado, existen dos o más valores de ϕ comprendidos entre los valores α de los clave que cumplirán la ecuación (22.29). El valor correcto de ϕ debe hallarse entonces resolviendo simultáneamente las ecuaciones (22.29) y (22.30).

EJEMPLO 22.4 Una mezcla con 4% de *n*-pentano, 40% de *n*-hexano, 50% de *n*-heptano y 6% de *n*-octano, ha de destilarse a 1 atm con 98% del hexano y 1% del heptano recuperado en el destilado. *a)* ¿Cuál es la relación de reflujo mínima si la alimentación entra como líquido a la temperatura de ebullición? *b)* ¿Cuáles son las temperaturas y composiciones de las zonas invariantes superior e inferior?

Solución Las claves son *n*-hexano y *n*-heptano, y los otros componentes tienen una diferencia suficiente de volatilidad para estar no distribuidos. A continuación se dan los moles en los productos por 100 moles de alimentación justamente con el valor de K para 80 °C.

		x_F	Fx_F	Moles en D	x_D	Moles en B	x_B	K_{80°	Kx_F
	<i>n</i> -C ₅	0.04	4	4	0.092	0	0	3.62	0.145
LK	<i>n</i> -C ₆	0.40	40	39.2	0.897	0.8	0.014	1.39	0.556
HK	<i>n</i> -C ₇	0.50	50	0.5	0.011	49.5	0.879	0.56	0.280
	<i>n</i> -C ₈	0.06	6	0	0	6	0.107	0.23	0.014
				$D = 43.7$		$B = 56.3$			0.995

a) La temperatura de burbuja es 80 °C, y a esta temperatura α_{LK-HK} es 1.39/0.56 = 2.48. Se utiliza la ecuación (22.15) para una solución aproximada:

$$\frac{L_{\min}}{F} = \frac{0.98 - 2.48(0.01)}{2.48 - 1} = 0.645$$

$$\frac{L_{\min}}{D} = \frac{L_{\min}}{F} \frac{F}{D} = 0.645 \left(\frac{1}{0.437} \right) = 1.48$$

Para utilizar el método de Underwood, los valores de K a 80 °C se convierten en volatilidades relativas y la raíz de la ecuación (22.29), que está comprendida entre 1 y 2.48, se encuentra por tanteo. Puesto que $q = 1.0$, la suma de los términos es cero.

	α_i	x_{Fi}	$f_p, \phi = 1.5$	$f_p, \phi = 1.48$
<i>n</i> -C ₅	6.46	0.04	0.052	0.052
<i>n</i> -C ₆	2.48	0.40	1.012	0.992
<i>n</i> -C ₇	1.0	0.50	-1.00	-1.042
<i>n</i> -C ₈	0.41	0.06	-0.023	-0.023
			0.041	-0.021

Mediante posteriores tanteos o por interpolación, $\phi = 1.487$. A partir de la ecuación (22.30),

$$\begin{aligned}
 R_{Dm} + 1 &= \sum \frac{\alpha_i x_{Di}}{\alpha_i - 1.487} \\
 &= \frac{6.46(0.092)}{6.46 - 1.487} + \frac{2.48(0.897)}{2.48 - 1.487} + \frac{1(0.011)}{1 - 1.487} \\
 &= 0.120 + 2.24 - 0.023 = 2.337 \\
 R_{Dm} &= 1.34
 \end{aligned}$$

Observe que este valor es 10% inferior al valor aproximado que se ha obtenido utilizando la ecuación (22.15).

b) Para hallar las condiciones en la zona invariante superior, se utiliza la ecuación (22.24) con las siguientes relaciones de flujo:

$$\begin{aligned}
 \frac{V}{D} &= R_D + 1 = 2.34 & \frac{D}{V} &= 0.427 \\
 \frac{V}{F} &= \frac{V}{D} \frac{D}{F} = 2.34 \times 0.437 = 1.02 & \frac{L}{V} &= \frac{R_D}{R_D + 1} = \frac{1.34}{2.34} = 0.573 \\
 y_i &= \frac{D}{V} \left(\frac{x_{Di}}{1 - L/VK_i} \right)
 \end{aligned}$$

	x_{Di}	K_{80°	y_i	K_{81°	y_i	$K_{81.2^\circ}$	y_i	y_i a 81.1°C
	$n\text{-C}_5$ 0.092	3.62	0.047	3.72	0.046	3.74	0.046	0.046
LK	$n\text{-C}_6$ 0.897	1.39	0.652	1.43	0.639	1.44	0.636	0.637
HK	$n\text{-C}_7$ 0.011	0.56	-0.202	0.58	0.389	0.584	0.249	0.317
					1.074		0.931	1.00

Para una supuesta $T = 80^\circ\text{C}$, el valor de y calculado para el heptano es negativo, de forma que la temperatura debe ser ligeramente mayor (así que $K_i > L/V$). El término para el heptano es muy sensible a la temperatura supuesta, y los valores de K deben darse con cuatro cifras significativas para hacer la sumatoria igual a 1.00. A partir de los anteriores valores

$$T \text{ zona superior} \approx 81.1^\circ\text{C}$$

Las composiciones del vapor en esta zona (y_i en la columna final) se corrigen para que la suma sea correcta, realizando el mayor ajuste posible en el valor del heptano.

La composición y la temperatura del vapor en la zona invariante inferior se obtiene utilizando la ecuación (22.28) con las siguientes relaciones de flujo. Para $q = 1.0$.

$$\begin{aligned}
 V &= \bar{V} & \bar{L} &= L + F \\
 \frac{B}{\bar{V}} &= \frac{B}{F} \frac{F}{\bar{V}} = \frac{0.563}{1.02} = 0.552 & \frac{\bar{L}}{\bar{V}} &= \frac{L}{V} + \frac{F}{V} = 0.573 + \frac{1}{1.02} = 1.55 \\
 y_i &= \frac{B}{\bar{V}} \left(\frac{x_{Bi}}{\bar{L}/\bar{V}K_i - 1} \right)
 \end{aligned}$$

		x_{Bi}	K_{83°	y_i	$K_{83.2^\circ}$	y_i	y_i a 83.3°C
LK	$n\text{-C}_6$	0.014	1.52	0.392	1.53	0.591	0.662
HK	$n\text{-C}_7$	0.879	0.618	0.322	0.622	0.325	0.326
	$n\text{-C}_8$	0.107	0.258	0.012	0.26	0.012	0.012
				0.726		0.928	1.000

Aquí el término para el hexano varía más rápido con la temperatura, y los valores finales de y_i se ajustan consecuentemente:

$$T \text{ zona inferior} \approx 83.3^\circ\text{C}$$

Las composiciones del líquido en la zona invariante se calculan a partir de $x_i = y_i/K_i$.

		Zona inferior	Zona superior
$T, ^\circ\text{C}$		83.3	81.1
LK	x	0.433	0.442
	y	0.662	0.637
HK	x	0.524	0.543
	y	0.326	0.317
	$\alpha_{\text{LK-HK}}$	2.46	2.47
	$y_{\text{LK}}/y_{\text{HK}}$	2.03	2.01

Entre las zonas invariantes superior e inferior, la fracción mol de ambos componentes clave disminuye en la fase de vapor, y disminuye también la relación de clave ligero a clave pesado. Esta región de la columna sirve para separar los componentes ligeros no clave del líquido que desciende y el componente pesado no clave del material que asciende y forma el destilado. La pequeña cantidad de *fraccionamiento inverso* muestra para los componentes clave un fenómeno interesante que se encuentra con frecuencia en las columnas reales que operan con una relación de reflujo cercana al valor mínimo.

Cálculo de la relación de reflujo necesaria y de los perfiles de concentración

El número de platos que se necesitan para una separación específica con una relación de reflujo seleccionada se determina mediante cálculos plato por plato, conocidos con el nombre de método de Lewis-Matheson.⁴ La cantidad de todos los componentes en los productos ha de estar especificada para iniciar el cálculo. A partir de la composición del destilado (que es la misma que la del vapor procedente de la parte superior si se utiliza un condensador total), la temperatura y la composición del líquido del plato superior se determinan calculando la temperatura de rocío a partir de la ecuación (22.8):

$$\sum x_i = 1.0 = \sum \frac{y_i}{K_i}$$

Los factores K se toman de una tabla de valores o se calculan mediante ecuaciones empíricas para una determinada presión y temperatura. Si las mezclas no son ideales, se requieren ecuaciones para calcular los coeficientes de actividad.

A partir de la composición del líquido del plato superior y de la composición del destilado, se utilizan ecuaciones de los balances de materia para hallar la composición del vapor procedente del plato 2:

$$y_{2i}V_2 = L_1x_{11} + Dx_{Di} \quad (22.31)$$

Se podría considerar flujo molar constante, pero si los cálculos se realizan por computadora, es posible aplicar un balance de entalpía y tener en cuenta también la variación de presión de una etapa a otra. Los cálculos se continúan de esta forma, utilizando alternativamente las relaciones de equilibrio y de los balances de materia, hasta que la composición sea próxima a la de la alimentación. Se efectúan cálculos similares para la sección inferior de la columna, empezando por un estimado en un hervidor o composición de producto residual. El paso siguiente es encontrar las composiciones en la etapa de alimentación para los dos conjuntos de cálculos. Teniendo en cuenta las diferencias que se obtienen para los componentes individuales, se reajustan las composiciones de los productos y se repiten los cálculos hasta que todos los errores sean inferiores a un valor especificado. En algunos procedimientos, el número de platos y el plato de alimentación se fijan de antemano, y se repiten los cálculos para diferentes relaciones de reflujo hasta que se obtienen las condiciones deseadas en el plato de alimentación.

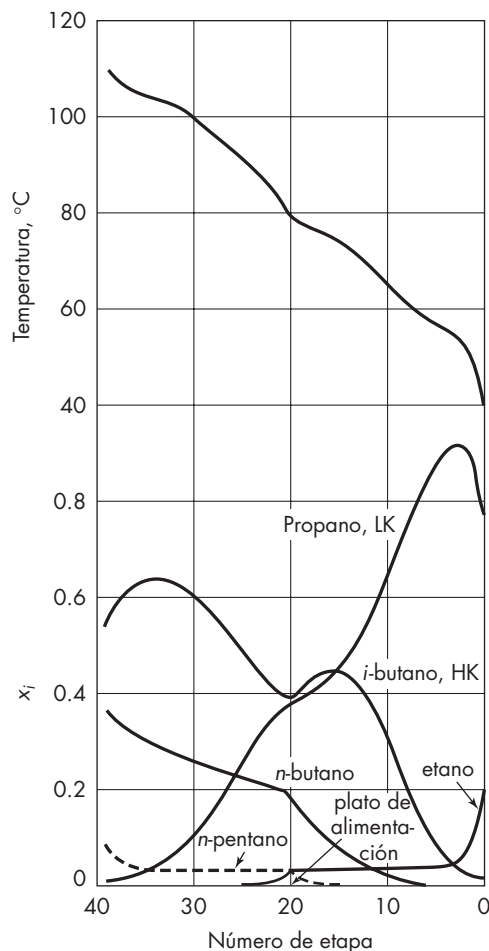
Converger las condiciones especificadas en el plato de alimentación es fácil cuando los componentes no claves son todos ligeros o todos pesados.^{10a} En otras situaciones esto se dificulta bastante, aun cuando se pueda asumir que el flujo molar o las volatilidades relativas son constantes. En el caso general es necesario emplear más bien métodos matrices que forman las bases de los programas de cómputo que se encuentran comercialmente. Estos métodos se exponen en la referencia 10b.

En la figura 22.3 se muestran los perfiles de concentración calculados⁹ para un despropanizador que opera a 300 lb/in² absolutas. Hay 40 etapas contando el hervidor y el condensador, con alimentación que entra como líquido en la etapa 20. La relación de reflujo es 2.62, que corresponde a 1.25 R_{Dm} . Los perfiles de concentración son característicos de sistemas con componentes más ligeros y más pesados que los clave. Los máximos que se presentan para el componente ligero y el pesado, así como la forma de los demás perfiles, se interpretan mejor examinando las relaciones de equilibrio y de las líneas de operación para los componentes individuales en un diagrama y - x .

En la sección superior de la columna, L/V es aproximadamente constante, y la línea de operación para el etano es

$$y_{n+1} = 0.724x_n + 0.061$$

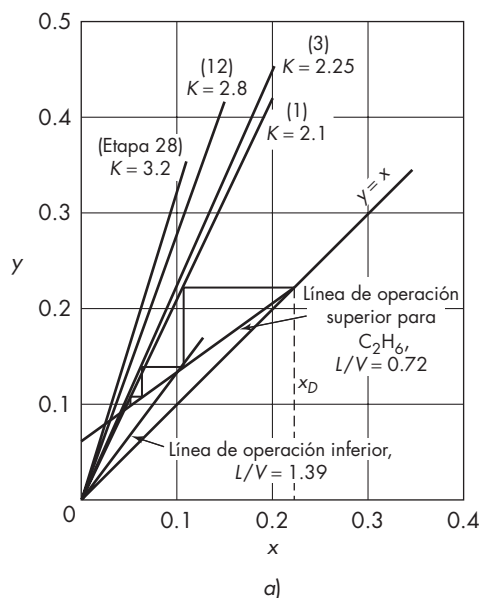
La relación de equilibrio $y = Kx$ se presenta en la figura 22.4a como una familia de líneas rectas cuya pendiente aumenta con n . Cada una de las rectas se utiliza sólo una vez para el número de plato apropiado. Partiendo de $x_D = 0.222$, sólo se requieren unos cuantos platos para reducir x hasta aproximadamente 0.05, que corresponde a un “punto de corte”. El punto de corte se desplaza hacia valores más bajos de x a medida que aumenta la temperatura y K aumentan, pero la variación plato a plato es muy pequeña, tal como se indica en la figura 22.3. En el plato de alimentación, el cálculo se conecta a la línea de operación

**FIGURA 22.3**

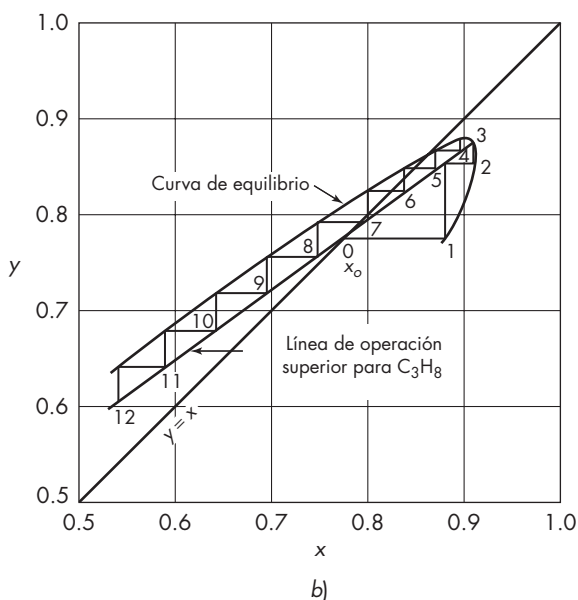
Perfiles de temperatura y concentración para un despropanizador.

inferior, lo que da lugar a una rápida disminución de x y los valores inferiores a 10^{-6} en el fondo de la columna.

En la figura 22.4b se muestra una parte del diagrama y - x para el propano. La curva de equilibrio es la línea que une los puntos de los platos individuales, cada uno a temperatura diferente. Desde el plato de alimentación hasta el plato 6, la temperatura es suficientemente alta como para que K sea superior a 1.0, y el vapor resulta más rico en propano que el líquido. El enriquecimiento de plato a plato es casi constante en esta región. Para el piso 5 y superiores, K es menor que 1.0 y el aumento de x y por etapa se hace menor. En el plato 3 la curva de equilibrio corta la línea de operación, lo que en el caso de una mezcla binaria daría lugar a que ya no hubiese posterior variación de concentración. Sin embargo, en este sistema multicomponente, una posterior disminución de la temperatura sitúa la curva de equilibrio por debajo de la línea de operación y es posible trazar más escalones entre las dos líneas, lo que da lugar a un retroceso de x hacia los valores más bajos de un producto con 77% de propano. Por lo tanto, los platos superiores de la columna sirven para enriquecer el destilado en etano, principalmente debido a la reducción de la

**FIGURA 22.4**

Diagramas de las líneas de operación para los componentes individuales de un despropanizador; a) para C_2H_6 ; b) para C_3H_8 .



cantidad de propano. No se podría llegar a 90% de propano eliminando estos pocos platos, puesto que todo el etano termina en el producto de destilado, y el pico de concentración de propano se desplaza unos cuantos platos más cerca de la alimentación. Sería posible tomar un producto de corriente lateral algunos platos por debajo de la parte superior de la columna, que sería más rica en propano, pero para obtener productos puros sería mejor enviar el propano crudo a una columna de desetanización.

El perfil de concentración para el clave pesado *i*-butano parece normal desde la parte superior de la columna hasta el plato 15. En esta región, K es menor que 0.7, y la línea de operación está situada por encima de la curva de equilibrio, de forma que x disminuye al ascender en la columna. Desde el plato de alimentación hasta el plato 15, la temperatura es suficientemente alta para hacer $K > 0.7$, y la línea de equilibrio se desplaza para dar valores superiores a la línea de operación. Por lo tanto, la concentración de *i*-butano aumenta al ascender desde el plato de alimentación. La variación de la temperatura de los platos en esta región está fuertemente influida por la disminución de los componentes pesados no clave *n*-butano y *n*-pentano. Sin estos componentes u otros similares, el clave pesado no presentaría un máximo de concentración. Con una cantidad relativamente grande de componentes pesados no clave, el clave pesado no sólo presenta un máximo sino que aumenta con mayor rapidez que el clave ligero y exhibe una fracción inversa en unas cuantas etapas.

Las pocas primeras etapas por encima del hervidor presentan cambios bruscos de las concentraciones de *n*-pentano y *n*-butano, similar a lo que ocurre para el etano cerca de la parte superior de la columna; esto da lugar a un máximo de concentración de *i*-butano en el plato 34. La concentración de *n*-pentano es prácticamente constante desde el plato 35 hasta el plato de alimentación debido a la presencia de un punto de corte, que varía lentamente a medida que la temperatura disminuye en forma gradual. El *n*-butano no presenta una meseta de este tipo debido a que su volatilidad es del orden de 0.8 la del *i*-butano, que es el clave pesado.

Modelos para destilación de multicomponentes basados en difusión

Las columnas de destilación de multicomponentes a menudo se diseñan calculando el número ideal de etapas y dividiendo por una eficiencia global estimada, η_o , o mediante el uso de una eficiencia de Murphree constante, η_M , en cada etapa de los cálculos. Sin embargo, los valores de η_M pueden ser bastante diferentes para cada componente y los valores cambian con la temperatura y la composición. Un enfoque alternativo destaca los modelos basados en difusión que usan datos termodinámicos y las estrictas ecuaciones de Maxwell-Stephan para la difusión de multicomponentes para obtener las velocidades de transferencia de masa para cada componente. Estas velocidades se usan conjuntamente con correlaciones empíricas para transferencia de masa e hidráulica de *flujo en los platos* para encontrar los cambios de concentración en cada plato.³ No hay necesidad de determinar eficiencias de plato, pero los valores de η_M se pueden calcular para cada componente para ilustrar las diferencias entre los modelos basados en difusión y los modelos de etapas de equilibrio. Estas diferencias pueden llegar a ser significativas.

En la fase de vapor, el flujo de cualquier componente depende de los flujos de los otros componentes además de la fuerza potencial de fracción de mol. Un componente menor puede presentar una eficiencia local negativa en algún punto debido a las moléculas que son transportadas en contra del gradiente de concentración, o la eficiencia puede ser muy alta, más grande que 100%, a causa de los flujos de los otros componentes. También se pueden encontrar valores inusuales de η_M para los componentes más importantes cerca de los platos donde las concentraciones pasan por un mínimo o un máximo locales, como se demuestra para los componentes clave liviano y pesado en el ejemplo del depropanizador de la figura 22.3.

Cuando los componentes de una mezcla difieren significativamente en tamaño molecular o en polaridad, las interacciones difusionales de la fase de vapor pueden tener un

gran efecto sobre el comportamiento de la columna. Los cálculos basados en difusión para el sistema metanol-isopropanol-agua mostraron una eficiencia total de la columna de 39 por ciento menos que el promedio para los pares binarios.⁷ Un análisis similar de la separación agua-etanol-acetona mostró que se necesitó 50% más de platos para cumplir con las especificaciones de los productos que cuando se usa un modelo de equilibrio con una eficiencia de 60%.

Para la separación de una mezcla de líquido casi ideal, como en un debutanizador, el modelo basado en difusión mostró cambios repentinos en la eficiencia en unas pocas etapas, pero los perfiles de composición de los componentes clave no fue muy distinta de la calculada utilizando el modelo más sencillo de etapas de equilibrio.⁶ Sin embargo, el modelo basado en difusión, se recomienda si se necesitan perfiles exactos para los componentes menores. En el ejemplo del debutanizador, las eficiencias fueron relativamente bajas para el propano (45 a 60%) pero se incrementaron con el peso molecular en el caso de los componentes más pesados, lo que es opuesto al cambio en los coeficientes de difusión binaria. Esta tendencia muestra la importancia de la resistencia en la fase líquida, que se vuelve más grande para componentes de bajo peso molecular a causa de los altos valores de K . [La constante de equilibrio K es equivalente a m en la ecuación (17.61).] La película gaseosa tiene la resistencia controlante para los componentes clave, como la tiene para la mayoría de los sistemas binarios, pero la película del líquido puede controlar a los componentes más livianos.

Número de platos ideales a partir del reflujo de operación

Aunque el cálculo preciso del número de platos en la destilación multicomponente se realiza mejor con una computadora, existe un método empírico sencillo que se utiliza con frecuencia para las estimaciones preliminares. Se trata del método de Gilliland.¹ La correlación sólo requiere conocer el número mínimo de platos a reflujo total y la relación de reflujo mínima. La correlación se presenta en la figura 22.5 y se explica por sí misma.

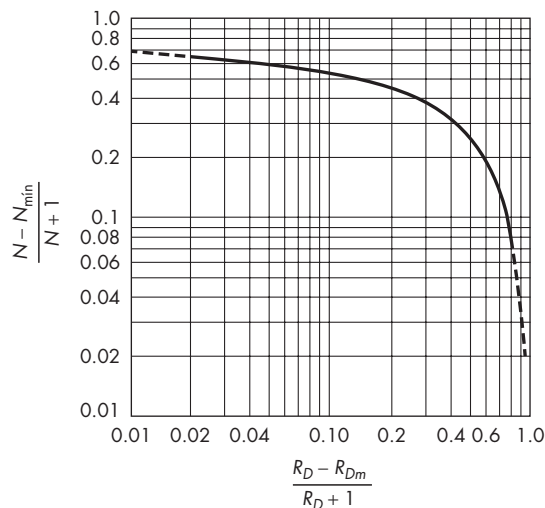
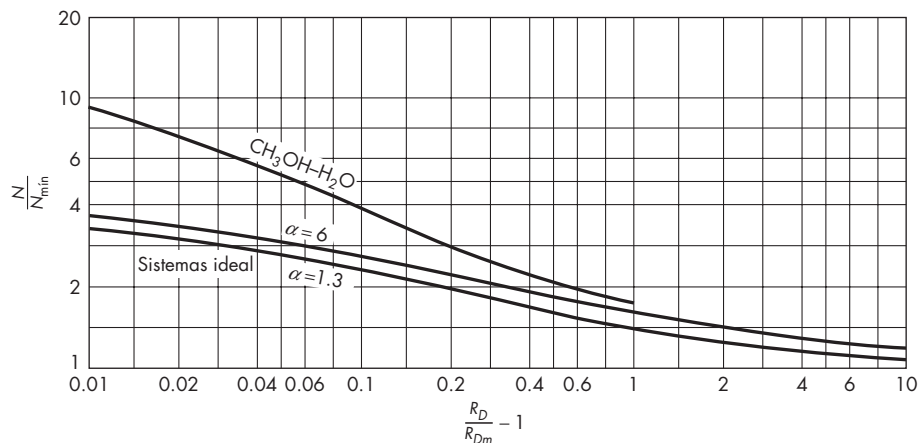


FIGURA 22.5
Correlación de Gilliland.

**FIGURA 22.6**Correlación alternativa para $N/N_{\min}$

Sin embargo, la correlación Gilliland está basada principalmente en cálculos para sistemas con volatilidades relativas casi constantes y puede tener un error considerable para sistemas no ideales. Una correlación alternativa en la figura 22.6 muestra que la relación de $N/N_{\min}$ (para sistemas binarios) depende principalmente de R_D/R_{Dm} para un intervalo amplio de volatilidades relativas. Por el otro lado, para el sistema metanol-agua, donde α varía de 7.5 para disoluciones diluidas a 2.7 en el caso metanol casi puro, los valores de $N/N_{\min}$ son mucho mayores y varían más rápido que con sistemas ideales.

El diagrama de McCabe-Thiele en la figura 22.7 muestra por qué es de esta forma. La parte superior de la línea de equilibrio es virtualmente lineal y paralela a la línea de operación, y se necesitarán varios platos en la zona de rectificación de la columna. Situaciones similares se presentan en la destilación multicomponente, donde variaciones en los coeficientes de actividad con respecto a la concentración pueden derivar en una pequeña fuerza impulsora en una porción considerable de la columna.

EJEMPLO 22.5 Estime el número de platos ideales que se requieren para la separación especificada en el ejemplo 22.3 si la relación de reflujo es $1.5R_{Dm}$.

Solución Según el ejemplo 22.3, el número de etapas ideales es 9.4 más un rehervidor de calor, o sea 10.4. El valor de R_{Dm} se obtiene por el método de Underwood.

		x_F	x_D	K	α
LK	<i>n</i> -hexano	0.33	0.99	2.23	2.21
HK	<i>n</i> -heptano	0.37	0.01	1.01	1.0
	<i>n</i> -octano	0.30	0	0.462	0.457

Para una alimentación líquida, $q = 1$,

$$\sum \frac{\alpha_i x_{Fi}}{\alpha_i - \phi} = 0$$

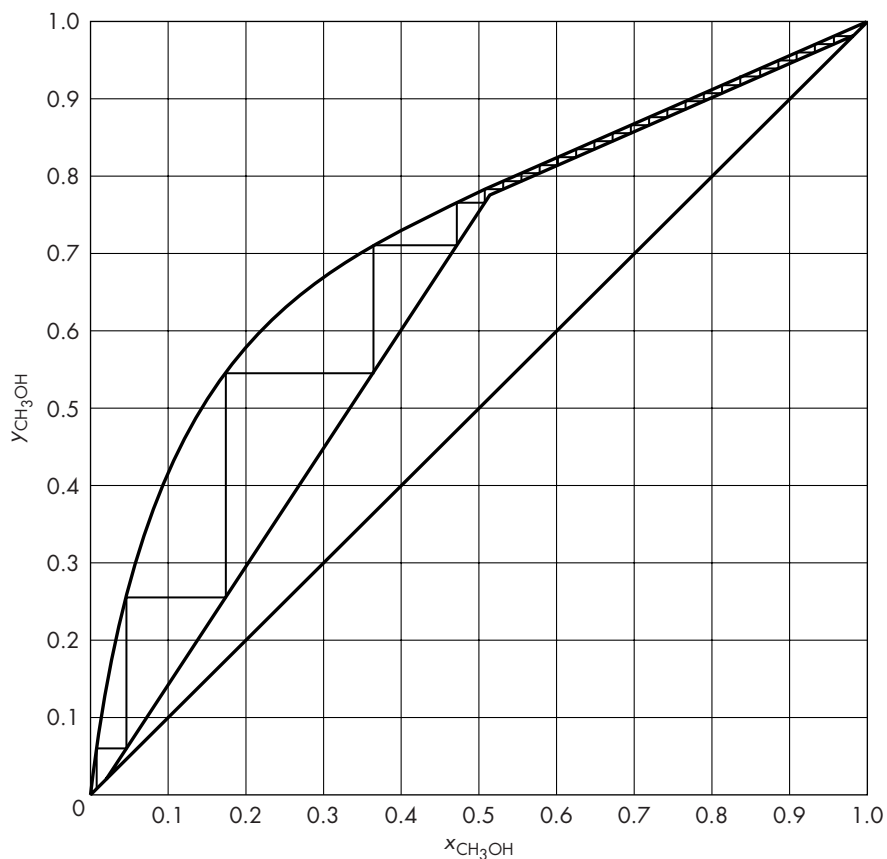
**FIGURA 22.7**

Diagrama McCabe-Thiele para metanol-agua a $R_D = 1.1 R_{Dm}$.

Por tanteo, $\phi = 1.45$:

$$R_{Dm} + 1 = \sum \frac{\alpha_i x_{Di}}{\alpha_i - 1.45} = \frac{2.21(0.99)}{2.21 - 1.45} + \frac{1.0(0.01)}{1 - 1.45} = 2.86$$

$$R_{Dm} = 1.86$$

$$R_D = 1.5 \times 1.86 = 2.79$$

$$\frac{R_D - R_{Dm}}{R_D + 1} = \frac{2.79 - 1.86}{3.79} = 0.245$$

A partir de la figura 22.5,

$$\frac{N - N_{\min}}{N + 1} = 0.41$$

$$N - 10.4 = 0.41N + 0.41$$

$$N = \frac{10.81}{0.59} = 18.3 \text{ etapas}$$

A partir de la figura 22.6, a $R_D/R_{Dm} - 1 = 0.5$, $N/N_{\min} = 1.8$

$$N = 10.4(1.8) = 18.7 \text{ etapas}$$

DESTILACIÓN AZEOTRÓPICA Y EXTRACTIVA

La separación de componentes que tienen aproximadamente las mismas temperaturas de ebullición es difícil de realizar por destilación simple aun cuando las mezclas sean ideales, y una separación completa a menudo resulta imposible debido a la formación de azeótropos. En tales sistemas con frecuencia es posible mejorar la separación adicionando un tercer componente para modificar la volatilidad relativa de los componentes originales. El componente añadido puede ser un líquido de elevada temperatura de ebullición o un “solvente” miscible con ambos componentes clave pero químicamente más semejante a uno de ellos. El componente clave que es más similar al solvente y tendrá un menor coeficiente de actividad en la solución que el otro componente, de forma que mejora la separación. Este proceso recibe el nombre de *destilación extractiva* y es análogo a la extracción líquido-líquido con una fase adicional de vapor.

Un ejemplo de destilación extractiva es el uso de furfural para permitir la separación de butadieno de una mezcla que contiene butano y butenos. El furfural, que es un solvente altamente polar, disminuye la actividad del butadieno más que las de los butenos o el butano, y el butadieno se concentra en la corriente rica en furfural que sale del fondo de la columna. El butadieno se separa por destilación del furfural, que se devuelve a la parte superior de la columna de destilación extractiva. Esta columna opera con un reflujo que contiene butano y butenos, pero el reflujo total de líquido en la parte superior de la columna será la suma del reflujo del furfural.

La separación de la mezcla original también se facilita añadiendo un solvente que forme un azeótropo con uno de los componentes clave. Este proceso recibe el nombre de *destilación azeotrópica*. El azeótropo constituye el destilado o producto residual que sale de la columna y después se separa en el solvente y el componente clave. Por lo general el material que se adiciona forma un azeótropo de temperatura de ebullición mínima y se retira como producto destilado; tales materiales reciben el nombre de *arrastradores*. El azeótropo contendrá algunos de todos los componentes presentes en la alimentación, pero tendrá una relación muy diferente de los componentes clave en comparación con la alimentación.

Un ejemplo de destilación azeotrópica es el uso de benceno, heptano o ciclohexano para permitir la separación de etanol y agua, que forma un azeótropo de temperatura mínima con 95.6% en peso de alcohol. La mezcla alcohol-agua con aproximadamente 95% de alcohol se introduce como alimentación cerca de la mitad de la columna de deshidratación, y el alcohol prácticamente puro se separa como producto residual. El vapor destilado es un azeótropo ternario, que se condensa y se separa en dos fases. La capa orgánica superior, se devuelve como reflujo a la parte superior de la columna de deshidratación, mientras que la capa de agua se envía a una columna de agotamiento, donde el alcohol y el hidrocarburo arrastrados se retiran con el producto del destilado y se devuelven a la primera columna. El producto residual del fondo de la columna es una corriente acuosa que se descarga en un vertedero o se envía a una tercera columna para recuperar algo de alcohol.

SÍMBOLOS

B	Velocidad de flujo de producto pesado o residual, mol/h
C_p	Capacidad calorífica molar, cal/g mol · °C; $\bar{C}_p$, valor medio
D	Velocidad de flujo de producto ligero o de destilado, mol/h
F	Velocidad de alimentación, mol/h
f	Fracción de alimentación que se vaporiza; f_i , del componente i
H	Entalpía de la corriente, cal/g mol o Btu/lb mol
K	Relación de equilibrio, y_e/x_e ; K_i , K_j , de los componentes i y j ; K_{ref} , del componente de referencia; K_∞ , para un número infinito de platos; $\bar{K}$, sección de agotamiento
L	Velocidad de flujo de líquido, en general o de la sección de rectificación, mol/h; L_{min} , velocidad de flujo mínima [ecuación (22.15)]; L_n , en el plato n ; L_∞ , para un número infinito de platos; $\bar{L}$, en la sección de agotamiento
m	Número de platos en la sección de agotamiento
N	Número de platos ideales; N_{min} , número mínimo para reflujo total
N_c	Número de componentes
n	Número de platos en la sección de rectificación
P	Presión total, atm o lb _f /ft ² ; P' , presión de vapor; P'_i , P'_j , de los componentes i y j
p	Presión parcial, atm o lb _f /ft ² ; p_i , del componente i
q	Moles de líquido en la sección de agotamiento por mol de alimentación
R_D	Relación de reflujo, L/D ; R_{Dm} , valor mínimo
T	Temperatura, °C o °F; T_{abs} , temperatura absoluta, K o °R; T_0 , temperatura de precalentamiento (ejemplo 22.2b)
V	Velocidad de flujo de vapor, en general o en la sección de rectificación, mol/h; V_{min} , para la relación de reflujo mínima [ecuación (22.30)]; V_{n+1} , para el plato $n + 1$; V_∞ , para un número infinito de platos; $\bar{V}$, en la sección de agotamiento
x	Fracción molar del componente en la fase líquida; x_B , en el fondo de la columna o residuo; x_D , en la parte superior de la columna o destilado; x_{DA} , x_{DB} , de los componentes A y B en destilados; x_F , en la alimentación; x_H , del clave pesado; x_L , del clave ligero; x_e , del líquido en equilibrio con el vapor de composición y_e ; x_i , del componente i ; x_{ie} , vapor de equilibrio para el componente i ; x_j , del componente j ; x_m , x_n , en los platos m y n
y	Fracción molar del componente en la fase de vapor; y_D , en la cabeza; y_e , de vapor en equilibrio con el líquido de composición x_e ; y_i , y_j , de los componentes i y j ; y_{ie} , valor de equilibrio para el componente i ; y_m , y_n , para los platos m y n ; y_{ni} , del componente i para el plato n ; y_{∞} , para un número infinito de platos

Letras griegas

α	Volatilidad relativa, adimensional; α_{AB} , del componente A en relación con el componente B en un sistema binario; α_B , α_D , α_F , en el residuo, destilado y alimentación, respectivamente; $\alpha_{LK,HK}$, del clave ligero con respecto al clave pesado; α_i , del componente i , definido como K_i/K_{ref} ; α_{ij} , del componente i con respecto al componente j ; $\bar{\alpha}_{ij}$, valor promedio, definido por la ecuación (22.24)
ΔH_v	Calor de vaporización, cal/mol
ϕ	Raíz de la ecuación (22.29)

PROBLEMAS

- 22.1.** En la tabla 22.2 aparecen los datos de la alimentación de una columna de destilación convencional y las velocidades relativas. La recuperación del componente 2 en el destilado es de 99 y 98% del componente 3 ha de salir en el residuo. Calcule el número mínimo de platos.

TABLA 22.2

Componente	x_{Fi}	α_i
1	0.05	2.1
2	0.42	1.7
3	0.46	1.0
4	0.07	0.65

TABLA 22.3

	Componente	x_{Fi}	α_i
LK	1	0.06	2.6
	2	0.40	1.9
	3	0.05	1.5
HK	4	0.42	1.0
	5	0.07	0.6

TABLA 22.4

	Componente	Punto de ebullición, °C	x_{Fi}	α_i	% recuperado en D
LK	Etilbenceno	136.2	0.054	1.23	99.0
	<i>p</i> -Xileno	138.5	0.221	1.15	
	<i>m</i> -Xileno	139.1	0.488	1.13	
HK	<i>o</i> -Xileno	144.4	0.212	1.0	3.8
	<i>n</i> -Propilbenceno	159.3	0.025	0.70	

- 22.2.** Para las condiciones del problema 22.1, estime la relación de reflujo mínima si la alimentación es líquido a la temperatura de burbuja. ¿Cuántos platos se requerirán para una relación de reflujo 1.3 veces el valor mínimo?
- 22.3.** La alimentación de una columna de destilación, que opera a 270 lb_f/in.² absolutas, contiene 10% de etano, 45% de propano, 30% de *i*-butano y 15% de *n*-butano. Calcule la temperatura de burbuja de la alimentación y la fracción vaporizada cuando el líquido entra a la columna si la alimentación se calienta 20 °C por arriba de la temperatura de burbuja.

- 22.4.** Una mezcla de cinco componentes ha de destilarse para obtener una recuperación de 99% de los claves ligero y pesado en el destilado y en el residuo (véase tabla 22.3). Calcule las composiciones del producto para el caso de reflujo infinito. Explique cómo se desplazarían estas concentraciones si disminuyera la relación de reflujo, utilizando como guía las composiciones para reflujo mínimo.
- 22.5.** Una mezcla de xilenos y otros aromáticos se separa en una gran columna de fraccionamiento que opera a presión atmosférica. Calcule el número mínimo de platos y la relación de reflujo mínima para las condiciones de la tabla 22.4. Utilice la correlación de Gilliland para estimar la relación de reflujo que permitirá realizar la separación con 100 etapas ideales. Las volatilidades relativas se calculan para 18 lb_f/in.² absolutas y 150 °C, las condiciones estimadas cerca del plato de alimentación.
- 22.6.** Una mezcla de 30% de benceno; 25% de tolueno y 45% de etilbenceno se va a separar por destilación a presión atmosférica, con 98% del benceno y sólo 1% del tolueno en el destilado. *a)* Calcule el número mínimo de platos ideales y las composiciones aproximadas de los productos. *b)* Estime la concentración de etilbenceno en el destilado. *c)* Si la destilación se efectuara a 0.2 atm, ¿habrá algún cambio en $N_{\min}$ o en el calor impuesto?
- 22.7.** Encuentre las temperaturas del punto de rocío y el punto de burbuja y las composiciones correspondientes del líquido y del vapor para una mezcla de 25% en mol de *n*-pentano, 40% en mol de *n*-hexano y 35% en mol de *n*-heptano a una presión total de 1.5 atm.
- 22.8.** Demuestre por qué el valor de $N / N_{\min}$ para la destilación metanol-agua a un determinado valor de R_D / R_{Dm} dependerá de la composición de la alimentación.
- 22.9.** La alimentación a un depropanizador que opera a 250 lb_f/in.² contiene 6% de etano, 41% de propano, 28% de *i*-butano, 23% de *n*-butano y 2% de *n*-pentano (todos en porcentaje en mol). *a)* Si se recupera en el destilado 98% de propano y 98% de *i*-butano en los productos del fondo, ¿cuáles son las composiciones del destilado y del fondo?; *b)* use la ecuación para una alimentación de líquido saturado para estimar la relación de reflujo mínima.

REFERENCIAS

1. Gilliland, E.R. *Ind. Eng. Chem.* **32**: 110 (1940).
2. King, C.J. *Separation Processes*, 2a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1980, p.416.
3. Kirshnamurthy, R. y R. Taylor. *AIChE J.* **31**: 445, 446 (1985).
4. Lewis, W.L. y G.L. Matheson. *Ind. Eng. Chem.* **24**: 494 (1932).
5. Shiras, R.N., D.N. Hanson y C. H. Gibson. *Ind. Eng. Chem.* **42**: 871 (1950).
6. Taylor, R., R. Krishna y H. Kooijman. *Chem. Eng. Prog.* **99**(7): 28 (2003).
7. Toor, H.L. y J.K. Burchard. *AIChE J.* **6**: 2 02 (1960).
8. Underwood, A.J.V. *Chem. Eng. Prog.* **44**: 603 (1948).
9. Vorhis, F.H. Chevron Research Co., comunicación privada, 1983.
10. Wankat, P.C. *Equilibrium Staged Separations*. Nueva York: Elsevier, 1988; *a)* p. 243, *b)* pp. 251-63.